

# 离散时间傅里叶分析

## 1. 引言：从连续到离散

离散时间傅里叶分析是连续时间理论在离散域的对应，但由于信号的离散化，频域表示呈现出独特的性质。

核心差异：

| 特征    | 连续时间                     | 离散时间                     |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 时域信号  | $x(t), t \in \mathbb{R}$ | $x[n], n \in \mathbb{Z}$ |
| 复指数信号 | $e^{j\omega t}$          | $e^{j\omega n}$          |
| 频率特性  | $\omega$ 连续，无周期性         | $\omega$ 以 $2\pi$ 为周期    |

离散时间复指数信号的特殊性：

$$e^{j(\omega+2\pi)n} = e^{j\omega n} \cdot e^{j2\pi n} = e^{j\omega n}$$

因此，离散时间复指数信号族  $\{e^{j\omega n}\}$  在频率上具有  $2\pi$  周期性，独立的频率范围仅为  $[-\pi, \pi]$  或  $[0, 2\pi)$ 。

## 2. 周期序列的频域表示

### 2.1 离散傅里叶级数（DTFS/DFS）

考虑周期为  $N$  的离散时间周期序列  $\tilde{x}[n]$ ，满足  $\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n + N]$ 。

谐波信号族：

$$\phi_k[n] = e^{jk\omega_0 n}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

关键性质：

- 频率周期性： $\phi_k[n] = \phi_{k+N}[n]$
- 只有  $N$  个独立的谐波： $k = 0, 1, \dots, N-1$
- 正交性：

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{jk\frac{2\pi}{N}n} e^{-jl\frac{2\pi}{N}n} = \begin{cases} N, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

离散傅里叶级数:

$$\boxed{\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk\frac{2\pi}{N}n}}, \quad \boxed{\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}}$$

说明:

- $\tilde{X}[k]$  是周期为  $N$  的序列
- 求和区间可以是任意连续的  $N$  个点

## 2.2 典型周期序列的频谱

| 信号                              | DFS 系数                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 周期冲激串 $\sum_r \delta[n - rN]$   | $\tilde{X}[k] = \frac{1}{N}$                                               |
| 周期常数序列 $\tilde{x}[n] = 1$       | $\tilde{X}[k] = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$     |
| 周期复指数 $e^{jk_0\frac{2\pi}{N}n}$ | $\tilde{X}[k] = \begin{cases} 1, & k = k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases}$ |

## 3. 有限长序列与离散傅里叶变换 (DFT)

### 3.1 从 DFS 到 DFT

实际应用中处理的是**有限长序列**，而非无限长周期序列。DFT 可视为对有限长序列进行**周期延拓**后的 DFS 在主值区间的取值。

**定义：**对于长度为  $N$  的有限长序列  $x[n]$  ( $0 \leq n \leq N-1$ )，其**离散傅里叶变换 (DFT)** 定义为：

$$\boxed{X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

逆变换 (IDFT):

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

与 DFS 的关系:

$$X[k] = \tilde{X}[k] \cdot R_N[k]$$

其中  $\tilde{X}[k]$  是  $x[n]$  周期延拓后的 DFS 系数,  $R_N[k]$  是长度为  $N$  的矩形窗。

### 3.2 DFT 的隐含周期性

虽然 DFT 定义在有限长序列上, 但其数学处理隐含了**周期性假设**。

**时域隐含周期性:** IDFT 公式当  $n$  超出  $[0, N-1]$  时自然产生周期延拓:

$$x[n+N] = x[n]$$

**频域隐含周期性:**

$$X[k+N] = X[k]$$

**重要推论:** DFT 处理的"有限长序列"实际上是无限长周期序列的**主值序列**。这一特性在理解循环卷积时至关重要。

### 3.3 DFT 的矩阵表示

定义旋转因子:  $W_N = e^{-j \frac{2\pi}{N}}$

DFT 可表示为矩阵乘法:

$$\begin{bmatrix} X[0] \\ X[1] \\ \vdots \\ X[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \dots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \dots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \dots & W_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ \vdots \\ x[N-1] \end{bmatrix}$$

记为  $\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$ , 逆变换为  $\mathbf{x} = \frac{1}{N} \mathbf{W}_N^* \mathbf{X}$ 。

### 3.4 快速傅里叶变换 (FFT)

#### (1) 计算复杂度分析

直接计算  $N$  点 DFT 的运算量：

- 复数乘法： $N^2$  次
- 复数加法： $N(N-1)$  次

当  $N$  较大时，计算量增长过快（如  $N = 1024$  时需约  $10^6$  次复数乘法）。

**FFT 的核心思想：**利用旋转因子  $W_N$  的对称性和周期性，将长序列 DFT 分解为短序列 DFT 的组合，显著降低运算量。

**旋转因子的性质：**

1. 周期性： $W_N^{k+N} = W_N^k$
2. 对称性： $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$
3. 可约性： $W_N^{mk} = W_{N/m}^k$

---

#### (2) 基 2 时域抽取算法 (DIT-FFT)

设  $N = 2^L$  ( $L$  为正整数)，将序列按奇偶下标分解：

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn} \\ &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_N^{k(2r)} + \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_N^{k(2r+1)} \\ &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_{N/2}^{kr} + W_N^k \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_{N/2}^{kr} \\ &= G[k] + W_N^k H[k] \end{aligned}$$

其中  $G[k]$  和  $H[k]$  分别是偶数点和奇数点子序列的  $N/2$  点 DFT。

**蝶形运算：**

利用  $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ ，可得：

$$\begin{aligned} X[k] &= G[k] + W_N^k H[k], & k = 0, 1, \dots, N/2 - 1 \\ X[k + N/2] &= G[k] - W_N^k H[k], & k = 0, 1, \dots, N/2 - 1 \end{aligned}$$

这一对运算称为**蝶形运算** (Butterfly Operation)。

---

(3) FFT 算法复杂度

$L$  级蝶形运算 ( $N = 2^L$ ):

- 复数乘法:  $\frac{N}{2} \log_2 N$  次
- 复数加法:  $N \log_2 N$  次

加速比 (与直接 DFT 比较):

$$\text{加速比} = \frac{N^2}{\frac{N}{2} \log_2 N} = \frac{2N}{\log_2 N}$$

3.5 DFT 的性质

| 性质     | 时域                            | 频域                                        |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 线性     | $ax_1[n] + bx_2[n]$           | $aX_1[k] + bX_2[k]$                       |
| 循环移位   | $x[(n - m) \bmod N]$          | $W_N^{km} X[k]$                           |
| 频域移位   | $W_N^{-ln} x[n]$              | $X[(k - l) \bmod N]$                      |
| 循环卷积   | $x_1[n] \circledast x_2[n]$   | $X_1[k] \cdot X_2[k]$                     |
| 时域乘积   | $x_1[n] \cdot x_2[n]$         | $\frac{1}{N} X_1[k] \circledast X_2[k]$   |
| 共轭     | $x^*[n]$                      | $X^*[-k \bmod N]$                         |
| 时间反转   | $x[-n \bmod N]$               | $X[-k \bmod N]$                           |
| 帕斯瓦尔定理 | $\sum_{n=0}^{N-1} \ x[n]\ ^2$ | $\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \ X[k]\ ^2$ |

循环卷积定义:

$$x_1[n] \circledast x_2[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m] x_2[(n - m) \bmod N]$$

循环卷积与线性卷积的关系:

- 当  $N \geq N_1 + N_2 - 1$  时, 循环卷积 = 线性卷积
- 当  $N < N_1 + N_2 - 1$  时, 产生时域混叠

### 3.6 实序列的对称性

若  $x[n]$  为实序列，则  $X[k]$  满足共轭对称性：

$$X[N - k] = X^*[k], \quad k = 1, 2, \dots, N - 1$$

推论：

- 幅度谱对称： $|X[N - k]| = |X[k]|$
- 相位谱对称： $\arg[X[N - k]] = -\arg[X[k]]$
- $X[0]$  和  $X[N/2]$  ( $N$  为偶数) 为实数

## 4. 非周期序列的频域表示

### 4.1 离散时间傅里叶变换 (DTFT)

当周期  $N \rightarrow \infty$  时，周期序列变为非周期序列，离散频谱变为连续频谱。

非周期序列  $x[n]$  的 DTFT：

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} && \text{(分析方程)} \\ x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega && \text{(综合方程)} \end{aligned}$$

重要特性：

- $X(e^{j\omega})$  是  $\omega$  的周期函数，周期为  $2\pi$
- 积分区间只需覆盖一个周期，通常取  $[-\pi, \pi]$

### 4.2 DFT 与 DTFT 的关系

对于有限长序列  $x[n]$  ( $0 \leq n \leq N - 1$ )，其 DTFT 为：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\omega n}$$

DFT 与 DTFT 的关系：

$$X[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}$$

结论：DFT 是 DTFT 在  $[0, 2\pi)$  区间内的  $N$  点等间隔采样。

**频域采样定理：**若序列长度为  $M$ ，则当 DFT 点数  $N \geq M$  时，可由频域采样  $X[k]$  无失真地恢复原序列  $x[n]$ 。

4.3 周期序列的 DTFT

周期序列  $\tilde{x}[n]$ （周期为  $N$ ，DFS 系数为  $\tilde{X}[k]$ ）的 DTFT 为：

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}[k] \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

**结论：**离散时间周期信号的频谱是周期冲激序列。

4.4 典型非周期序列的频谱

| 信号                                                                        | DTFT                                                          | 频谱特征                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 矩形脉冲 $\begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq M-1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ | $e^{-j\omega(M-1)/2} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}$ | 周期 sinc 形                      |
| 指数序列 $a^n u[n], \ a\  < 1$                                                | $\frac{1}{1-ae^{-j\omega}}$                                   | 低通 ( $a > 0$ ) 或高通 ( $a < 0$ ) |
| 冲激信号 $\delta[n]$                                                          | 1                                                             | 均匀谱                            |
| 复指数 $e^{j\omega_0 n}$                                                     | $2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$              | 周期冲激串                          |

5. DTFT 的性质

5.1 基本性质对照表

| 性质 | DFS                                                                               | DTFT                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 线性 | $A\tilde{x}_1[n] + B\tilde{x}_2[n] \leftrightarrow A\tilde{X}[k] + B\tilde{X}[k]$ | $Ax_1[n] + Bx_2[n] \leftrightarrow AX_1(e^{j\omega}) + BX_2(e^{j\omega})$ |
| 时移 | $\tilde{x}[n - n_0] \leftrightarrow \tilde{X}[k] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n_0}$        | $x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$              |
| 频移 | $e^{jl\frac{2\pi}{N}n} \tilde{x}[n] \leftrightarrow \tilde{X}[k - l]$             | $e^{j\omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$        |

| 性质     | DFS                                                                                     | DTFT                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 时间反转   | $\tilde{x}[-n] \leftrightarrow \tilde{X}[-k]$                                           | $x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$                                |
| 共轭     | $\tilde{x}^*[n] \leftrightarrow \tilde{X}^*[-k]$                                        | $x^*[n] \leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$                             |
| 时域卷积   | $\tilde{x}_1[n] * \tilde{x}_2[n] \leftrightarrow N \tilde{X}_1[k] \tilde{X}_2[k]$       | $x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(e^{j\omega}) X_2(e^{j\omega})$    |
| 时域相乘   | $\tilde{x}_1[n] \tilde{x}_2[n] \leftrightarrow \sum_l \tilde{X}_1[l] \tilde{X}_2[k-l]$  | $x_1[n] x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X_1 * X_2$               |
| 一次差分   | $\tilde{x}[n] - \tilde{x}[n-1] \leftrightarrow \tilde{X}[k](1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}})$ | $x[n] - x[n-1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$      |
| 帕斯瓦尔定理 | $\frac{1}{N} \sum_n \ \tilde{x}[n]\ ^2 = \sum_k \ \tilde{X}[k]\ ^2$                     | $\sum_n \ x[n]\ ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ X\ ^2 d\omega$ |

## 5.2 卷积定理

时域卷积  $\leftrightarrow$  频域乘积:

$$x_1[n] * x_2[n] \longleftrightarrow X_1(e^{j\omega}) X_2(e^{j\omega})$$

证明:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}\{x_1[n] * x_2[n]\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] x_2[n-k] \right] e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_2[n-k] e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1[k] X_2(e^{j\omega}) e^{-j\omega k} = X_1(e^{j\omega}) X_2(e^{j\omega})
 \end{aligned}$$

## 5.3 对称性质

实序列的共轭对称性:

若  $x[n]$  为实序列, 则:

$$X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$$

由此可得:

- 幅度谱偶对称:  $|X(e^{-j\omega})| = |X(e^{j\omega})|$
  - 相位谱奇对称:  $\angle X(e^{-j\omega}) = -\angle X(e^{j\omega})$
- 

## 5.4 频域周期性

DTFT 最显著的特性是**频域周期性**:

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$$

物理意义: 离散时间信号的频谱只需在  $[-\pi, \pi]$  内分析, 超出此范围的频谱是周期延拓。

---

## 6. 离散时间 LTI 系统分析

### 6.1 频率响应

离散时间 LTI 系统由频率响应完全表征:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

---

### 6.2 系统对任意输入的响应

周期输入:

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k]e^{jk\frac{2\pi}{N}n} \implies \tilde{y}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k]H\left(e^{jk\frac{2\pi}{N}}\right)e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

非周期输入:

$$y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

结论: 输出频谱 = 输入频谱  $\times$  频率响应。

---

### 6.3 频率选择性滤波器

理想离散时间滤波器的频率响应 (在  $[-\pi, \pi]$  内):

| 类型 | $H(e^{j\omega})$                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 低通 | $\begin{cases} 1, & \ \omega\  < \omega_c \\ 0, & \omega_c < \ \omega\  \leq \pi \end{cases}$ |
| 高通 | $\begin{cases} 0, & \ \omega\  < \omega_c \\ 1, & \omega_c < \ \omega\  \leq \pi \end{cases}$ |
| 带通 | $\begin{cases} 1, & \omega_1 < \ \omega\  < \omega_2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$           |

## 7. 四种傅里叶变换的统一视图

### 7.1 变换对对照

| 信号类型     | 时域        | 频域     | 变换类型    |
|----------|-----------|--------|---------|
| 连续非周期    | 连续、非周期    | 连续、非周期 | CTFT    |
| 连续周期     | 连续、周期     | 离散、非周期 | FS      |
| 离散非周期    | 离散、非周期    | 连续、周期  | DTFT    |
| 离散周期/有限长 | 离散、周期/有限长 | 离散、周期  | DFS/DFT |

### 7.2 对偶关系总结

| 时域特征 | 频域特征 |
|------|------|
| 连续   | 非周期  |
| 离散   | 周期   |
| 周期   | 离散   |
| 非周期  | 连续   |
| 有限长  | 离散采样 |

## 8. 重要公式汇总

### 8.1 离散傅里叶级数

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad \tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

### 8.2 离散傅里叶变换

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad W_N = e^{-j \frac{2\pi}{N}}$$

### 8.3 离散时间傅里叶变换

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

### 8.4 DFT 与 DTFT 的关系

$$X[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}$$

### 8.5 循环卷积定理

$$x_1[n] \circledast x_2[n] \longleftrightarrow X_1[k] \cdot X_2[k]$$

### 8.6 帕斯瓦尔定理

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2, \quad \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$